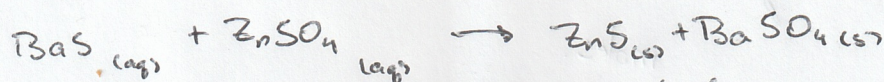


Desarrollar del libro de Petrucci:

Cap. 4

68. El litopón es un pigmento blanco brillante que se utiliza en pinturas de interior de base acuosa y consiste en una mezcla de BaSO_4 y ZnS . Se obtiene mediante la reacción:



¿Cuántos gramos de litopón se producen cuando reaccionan 315 mL de solución de ZnSO_4 0.275 M y 285 mL de solución de BaS 0.315 M?

Moles:

$$0.315 \text{ L} \times \frac{0.275 \text{ mol ZnSO}_4}{1 \text{ L ZnSO}_4} = 0.0866 \text{ mol ZnSO}_4$$

Reacción
limitante

$$0.285 \text{ L BaS} \times \frac{0.315 \text{ mol BaS}}{1 \text{ L BaS}} = 0.0898 \text{ mol BaS}$$

Masa molar

$$\text{ZnS} = 97.45 \text{ g/mol}$$

$$\text{BaSO}_4 = 233.4 \text{ g/mol}$$

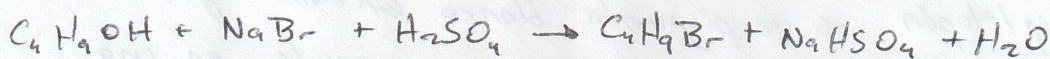
$$0.0866 \text{ mol ZnSO}_4 \times \frac{97.45 \text{ g ZnS}}{1 \text{ mol ZnS}} = 8.44 \text{ g ZnS}$$

$$0.0866 \text{ mol BaSO}_4 \times \frac{233.4 \text{ g BaSO}_4}{1 \text{ mol BaSO}_4} = 20.22 \text{ g BaSO}_4$$

$$= 28.66 \text{ g de litopón.}$$

77.- La reacción de 15 g de C_4H_9OH , 22.4 g de

$NaBr$ y 32.7 g de H_2SO_4 produce 17.1 g de C_4H_9Br según la reacción:



¿Cuáles son ^(a) el rendimiento teórico, ^(b) el rendimiento real.

^(c) el rendimiento porcentual de esta reacción?

Masa molar

$$C_4H_9OH = 74.12 \text{ g/mol}$$

$$NaBr = 102.89 \text{ g/mol}$$

$$H_2SO_4 = 98.09 \text{ g/mol}$$

$$C_4H_9Br = 137.02 \text{ g/mol}$$

moles:

$$\frac{15 \text{ g } C_4H_9OH}{74.12 \text{ g/mol } C_4H_9OH} = 0.2024 \text{ mol } C_4H_9OH$$

$$\frac{22.4 \text{ g } NaBr}{102.89 \text{ g/mol } NaBr} = 0.2177 \text{ mol } NaBr$$

Reacción
limitante

$$\frac{32.7 \text{ g } C_4H_9Br}{98.09 \text{ g/mol } C_4H_9Br} = 0.3334 \text{ mol } C_4H_9Br$$

$$0.2024 \text{ mol } C_4H_9OH \times \frac{1 \text{ mol } C_4H_9Br}{1 \text{ mol } C_4H_9OH} \times \frac{137.02 \text{ g } C_4H_9Br}{1 \text{ mol } C_4H_9Br} = 27.73 \text{ g } C_4H_9Br$$

$$\text{Rend \%} = \frac{17.1 \text{ g } C_4H_9Br}{27.73 \text{ g } C_4H_9Br} \times 100\% = \boxed{61.7\%}$$

8.7) Ejemplo práctico A

Superman tiene una masa de 91 kg y se mueve con una velocidad igual a una quinta parte de la velocidad de la luz. Si esta velocidad se conoce con una precisión de 1.5%. ¿Cuál es la incertidumbre en la posición?

$$m = 91 \text{ Kg}$$

$$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$\Delta v = \frac{1}{5} c = 0.20 (3 \times 10^8 \text{ m/s}) = 6 \times 10^7 \text{ m/s}$$

$$h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ Kg m}^2 \text{ s}^{-1}$$

$$\Delta v = 0.15 \cdot v$$

$$= 0.15 (6 \times 10^7)$$

$$= 9 \times 10^5 \text{ m/s}$$

$$\Delta p = m \Delta v$$

$$= (91) (9 \times 10^5) = 8.19 \times 10^7 \text{ Kg m/s}$$

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{h}{4\pi}$$

$$\Delta x \geq \frac{h}{4\pi \Delta p} = \frac{6.626 \times 10^{-34} \text{ Kg}}{4\pi (8.19 \times 10^7)}$$

$$= \boxed{6.44 \times 10^{-43} \text{ m}}$$

Práctico B

¿Cuál es la incertidumbre en la velocidad de un haz de protones cuya posición se conoce con la incertidumbre de 24 nm?

$$\Delta p \geq \frac{h}{4\pi \Delta x} = \frac{6.626 \times 10^{-34}}{4\pi (24 \times 10^{-9})}$$

$$= 2.19 \times 10^{-27} \text{ Kg m/s}$$

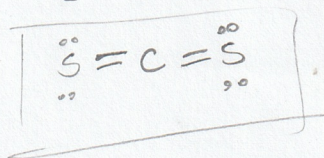
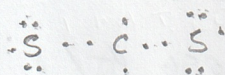
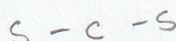
$$\Delta v = \frac{\Delta p}{m} = \frac{2.19 \times 10^{-27}}{1.67 \times 10^{-27} \text{ Kg}} = 1.31 \text{ m/s}$$

$$\Delta x = 24 \text{ nm} = 24 \times 10^{-9} \text{ m}$$

Práctico A - 10.6

Escribir la estructura de Lewis aceptables para:

a) CS₂

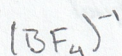


$$\text{C} = 4e^- \cdot 1 = 4e^-$$

$$\text{S} = 6e^- \cdot 2 = 12e^-$$

$$= 16e^-$$

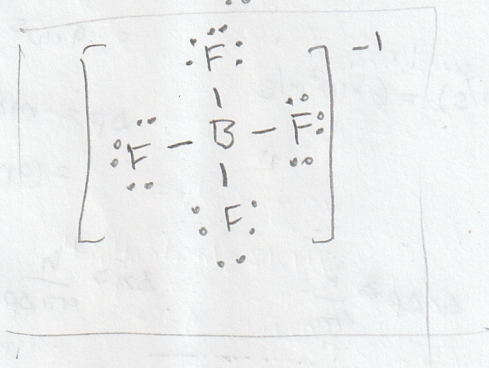
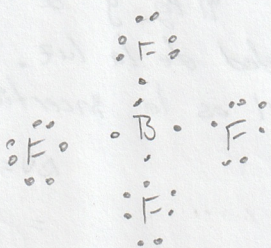
b)



$B = 3eV \times 1 = 3eV$

$F = 7eV \times 4 = 28eV$
 $+ = 1eV$

 $32eV$



c)

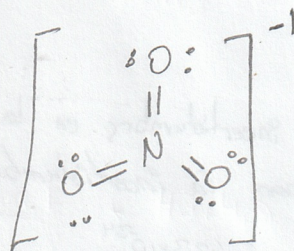
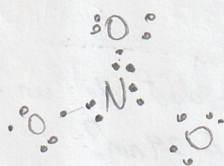


$N = 5eV \times 1 = 5eV$

$O = 6eV \times 3 = 18eV$

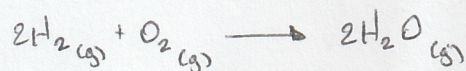
$+ = 1eV$

 $24eV$



Práctico A - 10.15

Estime la variación de entalpía de las siguientes reacciones utilizando las energías de enlace:



$\Delta H = 2(H-H) + (O=O) \rightarrow 2(2(H-O))$

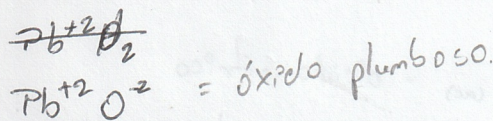
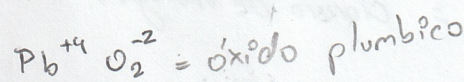
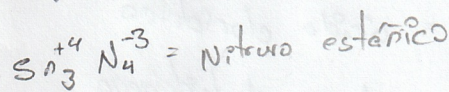
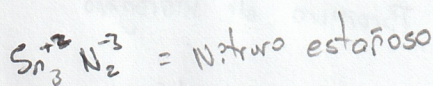
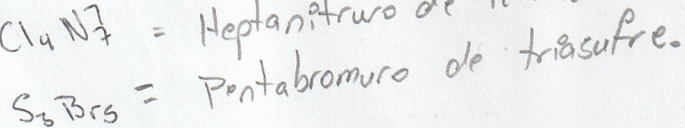
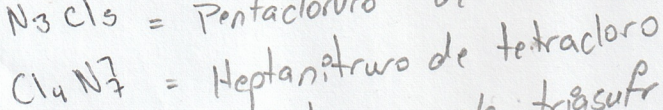
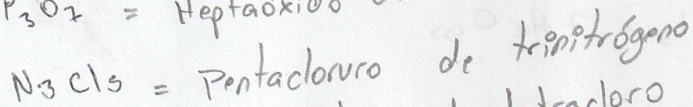
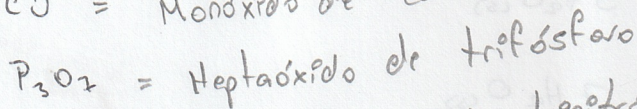
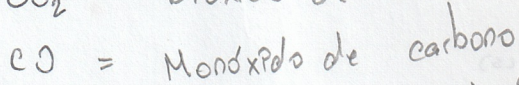
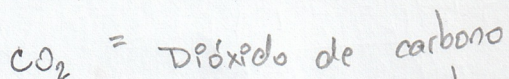
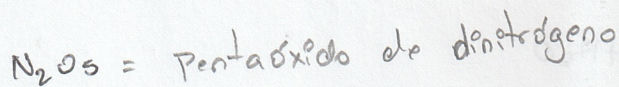
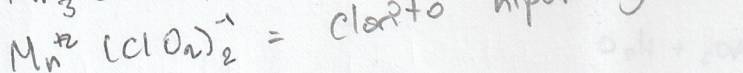
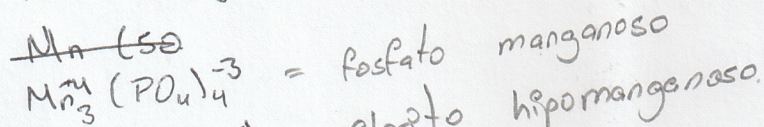
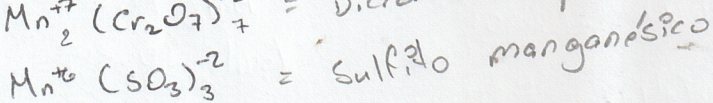
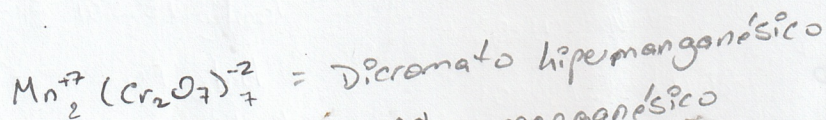
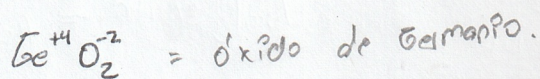
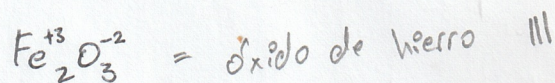
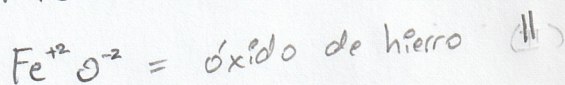
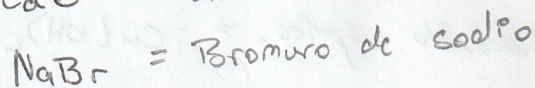
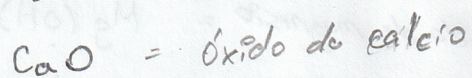
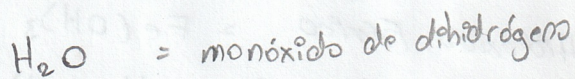
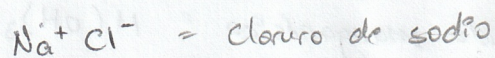
$2(436) + (498) \rightarrow 2(2(464))$

$1370 \text{ KJ/mol} \rightarrow 1856 \text{ KJ/mol}$

$\Delta H = 1370 - 1856 = \boxed{-486 \text{ KJ/mol}}$

Nomenclaturas.

Lester Iván Hernández Hernández
20242000637



Ácidos

$\text{HBr}_{(g)}$ = Bromuro de hidrógeno

$\text{HCl}_{(ac)}$ = ácido clorídrico

$\text{HCl}_{(g)}$ = cloruro de hidrógeno

$\text{HNO}_3_{(ac)}$ = ácido nítrico

H_2CO_3 = ácido carbónico

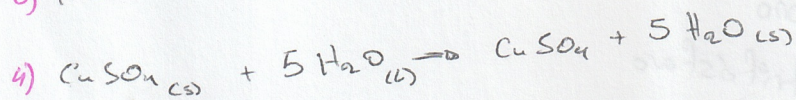
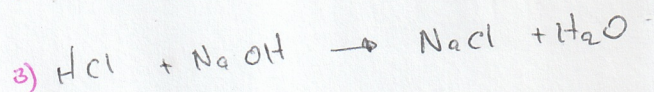
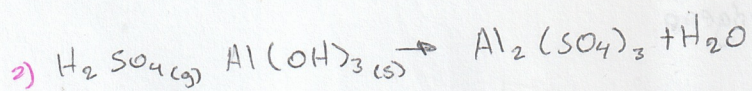
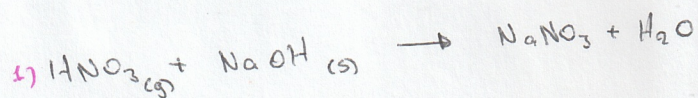
~~$\text{HO}_{(ac)}$~~

HOAc = ácido acético

H_3PO_3 = ácido fosforoso

H_3PO_4 = ácido fosfórico

Reacciones de hidratos:



Leite Luis Hernandez

20242000637

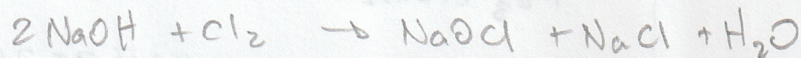
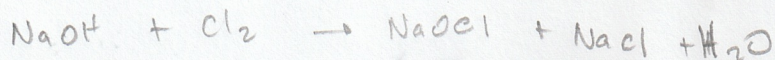
hidróxido manganesico = $\text{M}(\text{OH})_3$

hidróxido férrico = $\text{Fe}(\text{OH})_3$

hidróxido de magnesio = $\text{Mg}(\text{OH})_2$

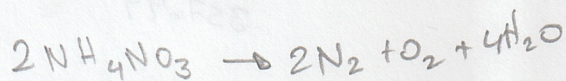
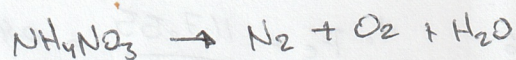
hidróxido cúprico = $\text{Cu}(\text{OH})_2$

Hidróxido de sodio + cloro diatómico $\rightarrow$ hipoclorito de sodio + cloruro de sodio + agua.



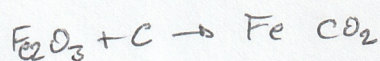
Balancee las siguientes ecuaciones — 3.43

a) Explosión de nitrato de ~~amoníaco~~ amonio:

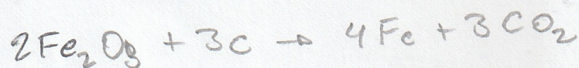


6.82

En la obtención de hierro a partir de hematita, el Fe_2O_3 reacciona con carbono:



a) Balancee la ecuación.



b) ¿Cuántos moles de carbono se necesitan para la reacción con 525g de hematita?

$$525 \text{ g } \text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot \frac{1 \text{ mol } \text{Fe}_2\text{O}_3}{159.691 \text{ g } \text{Fe}_2\text{O}_3} \cdot \frac{3 \text{ mol } \text{C}}{2 \text{ mol } \text{Fe}_2\text{O}_3} = 4.934 \text{ mol C}$$

Composición porcentual.

4) CaCO_3

$$\% \text{O} = \frac{48 \text{ g/mol}}{100 \text{ g/mol}} = 0.48 \rightarrow 48\%$$

$$\% \text{C} = \frac{12 \text{ g/mol}}{100 \text{ g/mol}} = 0.12 \rightarrow 12\%$$

$$\% \text{Ca} = \frac{40 \text{ g/mol}}{100 \text{ g/mol}} = 0.4 \rightarrow 40\%$$

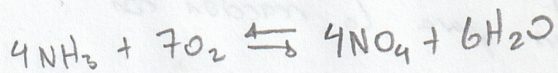
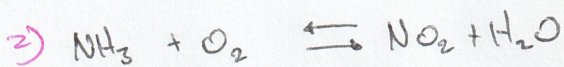
$\text{Fe}_3(\text{PO}_4)_2$

$$\% \text{O} = \frac{120}{357.99} = 0.33576 \rightarrow 33.576\%$$

$$\% \text{P} = \frac{61.94}{357.99} = 0.1733 \rightarrow 17.33\%$$

$$\% \text{Fe} = \frac{167.55}{357.99} = 0.4687 \rightarrow 46.87\%$$

Balanceo.



* ¿Cuántas libras se producen de $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ si tengo 5L de H_3PO_4

$$5000 \text{ mL } \text{H}_3\text{PO}_4 \times \frac{1.78 \text{ g } \text{H}_3\text{PO}_4}{1 \text{ mL } \text{H}_3\text{PO}_4} \times \frac{1 \text{ mol } \text{H}_3\text{PO}_4}{98 \text{ g } \text{H}_3\text{PO}_4} \times \frac{1 \text{ mol } \text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2}{2 \text{ mol } \text{H}_3\text{PO}_4} \times \frac{310 \text{ g } \text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2}{1 \text{ mol } \text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2}$$

$$\star \frac{1 \text{ lb } \text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2}{454 \text{ g } \text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2} = 31.01 \text{ lb } \text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$$

¿Cuánta cantidad (g) de reactivo en exceso queda sin reaccionar?

Iester Iain Hernández Hernández
20242000637

$$75 \text{ ml sol HCl} \times \frac{2.95 \text{ mol HCl}}{1000 \text{ ml sol HCl}} = 0.22 \text{ mol HCl}$$

$$0.22 \text{ mol HCl} \times \frac{36.45 \text{ g HCl}}{1 \text{ mol HCl}} = 8.01 \text{ g HCl inicial}$$

$$1.84 \text{ g Al} \times \frac{1 \text{ mol Al}}{26.98 \text{ g Al}} \times \frac{3 \text{ mol HCl}}{2 \text{ mol Al}} \times \frac{36.45 \text{ g HCl}}{1 \text{ mol HCl}} = 3.73 \text{ g HCl}$$

$$8.01 - 3.73 = 4.28 \text{ g HCl}$$

↖ No reaccionan

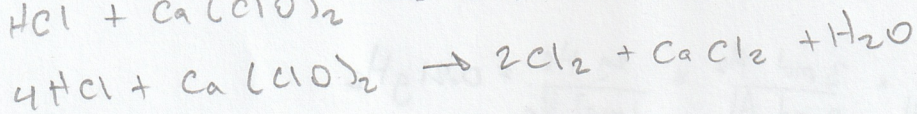
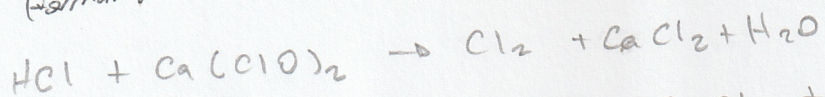
Calcule el porcentaje de rendimiento considerando que experimentalmente se produce 0.13 g de Hidrógeno:

$$\% \text{ Rend} = \frac{\text{Rend exp}}{\text{Rend teórico}} \times 100\% = \left(\frac{0.13 \text{ g}}{0.22 \text{ g}} \right) \times 100\% = 63.1\%$$

#70

El cloro puede obtenerse calentando junto hipoclorito de calcio y ácido clorídrico, formándose también cloruro de calcio y agua.

a) Si se hacen reaccionar 50 g de $\text{Ca}(\text{OCl})_2$ con 275 ml de disolución 6 M de HCl ¿cuántos gramos de gas cloro se forman?

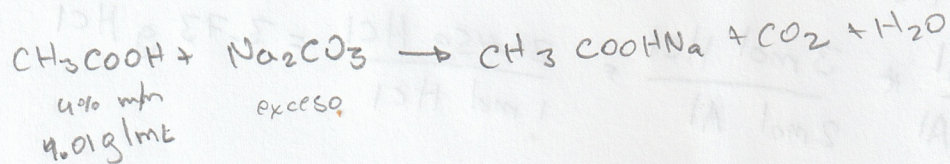


$$0.275 \text{ L sol HCl} \times \frac{6 \text{ mol HCl}}{1 \text{ L sol HCl}} \times \frac{2 \text{ mol Cl}_2}{4 \text{ mol HCl}} \times \frac{70.9 \text{ g}}{1 \text{ mol Cl}_2} = 58.49 \text{ g Cl}_2$$

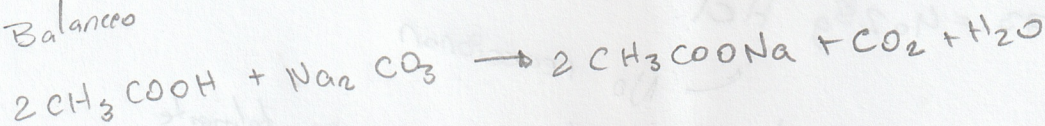
$$50 \text{ g Ca}(\text{OCl})_2 \times \frac{1 \text{ mol Ca}(\text{OCl})_2}{142.91 \text{ g Ca}(\text{OCl})_2} \times \frac{2 \text{ mol Cl}_2}{1 \text{ mol Ca}(\text{OCl})_2} \times \frac{70.9 \text{ g Cl}_2}{1 \text{ mol Cl}_2} = 49.61 \text{ g Cl}_2$$

Ejemplo 4.7 Práctica B

Un vinagre que tiene 4 por ciento en masa de CH_3COOH reacciona con carbonato de sodio, produciéndose acetato de sodio, dióxido de carbono y agua.
¿Cuántos gramos de dióxido de carbono se producen en la reacción de 5000 ml de este vinagre con un exceso de carbonato de sodio?
La densidad del vinagre: 1.01 g/ml



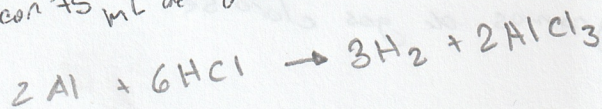
Balanceo



$$5000 \text{ ml vinagre} \times \frac{1.01 \text{ g vinagre}}{1 \text{ ml vinagre}} \times \frac{4 \text{ g CH}_3\text{COOH}}{100 \text{ g vinagre}} \times \frac{1 \text{ mol CH}_3\text{COOH}}{60 \text{ g CH}_3\text{COOH}} \times \frac{1 \text{ mol CO}_2}{2 \text{ mol CH}_3\text{COOH}} \times \frac{44 \text{ g CO}_2}{1 \text{ mol CO}_2} = 0.074 \text{ g CO}_2$$

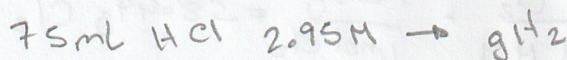
#66

¿Cuántos gramos de H_2 se producen en la reacción de 1.84 g de Al con 75 ml de disolución de HCl 2.95M?



1.84 g Al
75 ml HCl 2.95M

$$1.84 \text{ g Al} \times \frac{1 \text{ mol Al}}{26.98 \text{ g Al}} \times \frac{3 \text{ mol H}_2}{2 \text{ mol Al}} \times \frac{2 \text{ g H}_2}{1 \text{ mol H}_2} = 0.21 \text{ g H}_2$$



$$75 \text{ ml sol HCl} = \frac{295 \text{ mol HCl}}{1000 \text{ ml sol HCl}} \times \frac{3 \text{ mol H}_2}{6 \text{ mol HCl}} \times \frac{2 \text{ g H}_2}{1 \text{ mol H}_2} = \underline{0.22 \text{ g H}_2}$$

b) ¿Cuál de los dos reactivos queda en exceso y en qué cantidad?

$$50 \text{ g Ca(ClO)}_2 \times \frac{1 \text{ mol Ca(ClO)}_2}{142.99 \text{ g Ca(ClO)}_2} \times \frac{4 \text{ mol HCl}}{1 \text{ mol Ca(ClO)}_2} \times \frac{36.45 \text{ g HCl}}{1 \text{ mol HCl}}$$

$$= 51.01 \text{ g HCl}$$

$$\text{g HCl inicial} = 0.275 \text{ L sol HCl} \times \frac{6 \text{ mol HCl}}{1 \text{ L HCl}} \times \frac{36.45 \text{ g HCl}}{1 \text{ mol HCl}}$$

$$= 60.14 \text{ g HCl}$$

$$\text{g HCl que no reaccionan} \Rightarrow 60.14 \text{ g HCl} - 51.01 \text{ g HCl} \\ = \underline{\underline{9.13 \text{ g HCl}}}$$

• Considerando una eficiencia del 75%. ¿Cuánto se produce de forma experimental en caso del gas cloro?

$$\% \text{ Ef.} = \frac{R_{\text{ex}}}{R_{\text{teor.}}} \times 100\%$$

$$\frac{75}{100} (99) = R_{\text{ex}} \Rightarrow R_{\text{ex}} = \boxed{37.21 \text{ g Cl}_2}$$